

거치식·적립식 예금의 업종별 LP 분석

수출 충격이 올 때, 외환 거래가 있는 법인의 예금은 외환 거래가 없는 법인과 다르게 움직이는가?

한눈에 보는 결론

가장 일관된 결과

1차 금속

수출이 부진할 때 노출 법인이 비노출 법인보다 저축성 예금을 상대적으로 늘립니다. 거치식은 계좌 보유(개설·유지), 적립식은 잔액 규모의 차이입니다.

근거 약함

기타 기계

거치식 h=12에서만 유의합니다(β_3 -0.082, $p=0.036$). 보유 여부 LP에서도 $p=0.083$ 으로 약합니다.

반응 없음

도매·상품중개

거치식·적립식 모두, 모든 사양에서 β_3 가 0 근처입니다.

원본의 세 유형 분류(기계 = 자금 소진형, 도매 = 방어형, 1차 금속 = 구조적 무반응형)는 대조군을 넣은 β_3 기준으로 **지지되지 않습니다**.

리뷰에서 지적된 점과 수정 내용

리뷰 지적	수정 내용
대조군 없음 (처치군만으로 패널 구성)	전체 법인으로 패널을 구성하고 교호작용 계수 β_3 (노출 - 비노출 격차)를 추정
rolling 365일 처치 정의	팀 표준: 36개월 중 1회 이상 외환실적이면 외환노출 = 1 (법인 단위, 시간 불변)
사후 업종 선택	모든 결과에 [탐색적 분석] 표시, 업종 목록은 한 셀에서만 정의
표준오차 종류 미기재	본 추정 = 법인 군집 SE, 강건성 = 법인·연월 이중 군집 SE
달력 통제 없음	외환노출 × 월(1~12월) 더미를 본 추정에 포함
부호 뜻 불명확	충격 변수의 단위와 β_3 부호의 뜻을 명시

추가 수정 · 업종별 처치군·대조군 법인 수 표시 · 추정 실패한 시차 h를 출력 · 강건성 검정 추가 · 기존 "대조군 vs 처치군 실제 반응 궤적" 그래프 삭제

데이터와 분석 범위

36개월

2023.01 ~ 2025.12
법인 × 월 패널

15,473

전체 법인
외환노출 1,512 / 비노출 13,961

2개 지역

대구·경북
충격 변수가 있는 지역만 회귀에
사용

$h = 0 \sim 12$

충격 후 0~12개월
누적 반응을 시차별로 추정

은행 데이터 · data.xlsx

법인 × 기준년월 단위. 거치식·적립식 예금잔액, 외환 수출·수입 실적(금액·건수), 사업장 시도, 업종 중분류

관세청 데이터 · export_region.csv

지역 × 연월 단위. 지역별 수출액의 전년 동월 대비 증감률(yoy_exp_amt)을 수출 충격으로 사용

처치군 정의: 누가 '외환노출' 법인인가

당월_외환실적

그 달에 수출·수입 실적 금액 > 0이거나 거래 건수가 있으면 1 (법인 × 월 단위)

외환노출

본 추정 · 팀 표준

36개월 중 한 번이라도 당월_외환실적 = 1이면 1. 법인 단위로 시간에 따라 변하지 않아, 수출 충격 때문에 수출을 멈춘 회사가 처치군에서 빠지는 문제가 없습니다. **1,512곳 / 비노출 13,961곳**

외환노출_2023

강건성 검정용

2023년 12개월 안에 실적이 있으면 1. 결과 기간(2024년 이후)의 정보가 처치 정의에 섞이지 않게 한 버전으로, 이 버전의 회귀는 2024-01 이후 관측만 씁니다. **1,081곳 / 비노출 11,093곳**

수출 충격 변수와 패널 구성

수출 충격 · export_shock

- 관세청 지역별 수출액의 전년 동월 대비 증감률(%)
- 사업장_시도 × 기준년월에 매칭
- 값이 클수록 수출이 좋다는 뜻
- 범위: 대구 -30% ~ +48%, 경북 -31% ~ +12%

패널 뼈대

- 전체 법인 × 전체 연월 격자 (처치군만이 아니라 전체)
- 관측이 빠진 달은 0이 아니라 결측으로 둠
- 계정마다 한 번이라도 잔액 > 0인 법인만 남김

거치식 패널

1,138곳

적립식 패널

957곳

추정식: 팀 표준 + 달력 통제

$$\ln(y_{i,t+h} + 1) - \ln(y_{i,t-1} + 1)$$

$$= \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \cdot \text{shock}_{r,t} + \beta_3 \cdot (\text{shock}_{r,t} \times \text{외환노출}_i) + \sum \gamma_m \cdot (\text{외환노출}_i \times 1[\text{월}t = m]) + \varepsilon$$

항	의미
좌변 (종속변수)	t-1 대비 t+h까지의 누적 로그 예금 변화, h = 0~12. 상하위 1% 윈저라이징
$\alpha_i \cdot \delta_t$	법인 FE · 연월 FE. 외환노출은 시간 불변이라 법인 FE에 흡수되어 단독 항 없음
β_1	대조군의 절대 반응이 아님 (연월 FE 때문에 대조군 안의 대구 - 경북 차이). 해석하지 않음
β_3 (핵심)	노출 - 비노출 법인의 반응 격차. 해석할 계수는 β_3 하나
γ_m (달력 통제)	외환노출 × 월 더미 11개(1월 기준). 노출 법인만의 계절성(분기말·연말 자금 이동)을 분리

β_3 읽는 법

β_3 = 수출 증감률이 **1%p** 오를 때, 노출 법인과 비노출 법인의 누적 로그 예금 변화 **격차**

$\beta_3 > 0$

수출이 나빠지면 노출 법인 예금이 상대적으로 **줄어듦**
→ "수출 하락 → 예금 소진" 가설과 부합

$\beta_3 < 0$

수출이 나빠지면 노출 법인 예금이 상대적으로 **늘어남**
→ 가설과 반대 방향 (이번 결과의 방향)

10%p 충격이면 $\beta_3 \times 10$ · 하락 국면 더미가 없어 상승·하락에 같은 크기로 작용하는 **대칭 효과** → 원본의 하락 국면 비대칭 계수와 직접 비교 불가

분석 대상 업종과 표본

계정	업종	전체	처치군	대조군
거치식	기타 기계 및 장비 제조업	58	24	34
거치식	도매 및 상품 중개업	155	29	126
거치식	1차 금속 제조업	39	24	15
적립식	기타 기계 및 장비 제조업	55	18	37
적립식	도매 및 상품 중개업	194	50	144
적립식	1차 금속 제조업	40	15	25

- 세 업종은 원본에서 상위 10개 업종 × 2계정 × 13시차를 본 뒤 **사후에 고른 것** → 모든 결과는 탐색적 분석
- 업종 목록은 TARGET_INDUSTRIES 한 곳에서만 정의 · 법인 20곳(MIN_FIRMS) 이상일 때만 추정
- 위 수치는 계정 패널 전체 기준 · 회귀에는 대구·경북 법인만 남아 더 줄어듦 (예: 1차 금속 거치식 19 / 11)

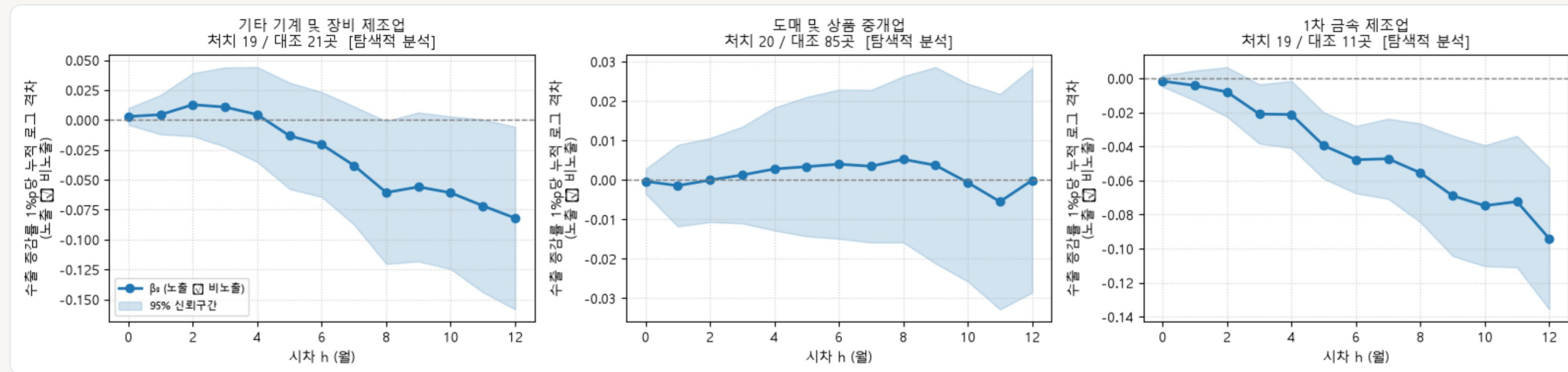
본 추정 β_3 (확정판 표)

계정	업종	처치 / 대조	h = 3	h = 6	h = 12
거치식	기타 기계·장비	19 / 21	0.0107 (0.525)	-0.0206 (0.358)	-0.0821** (0.036)
거치식	도매·상품 중개	20 / 85	0.0012 (0.843)	0.0040 (0.679)	-0.0001 (0.996)
거치식	1차 금속	19 / 11	-0.0209** (0.019)	-0.0477** (0.000)	-0.0941** (0.000)
적립식	기타 기계·장비	12 / 22	-0.0040 (0.675)	-0.0044 (0.725)	-0.0164 (0.449)
적립식	도매·상품 중개	25 / 103	-0.0035 (0.410)	-0.0101 (0.189)	-0.0084 (0.437)
적립식	1차 금속	11 / 14	-0.0135 (0.121)	-0.0224* (0.065)	-0.0320 (0.171)

1차 금속 거치식: h=3, 6, 12 모두 음(-)이고 $p < 0.05$. 시차가 길수록 격차가 커짐

기타 기계 거치식는 h=12에서만, **1차 금속 적립식**은 h=6에서만 약하게 유의

거치식 예금: 업종별 β_3 충격반응함수

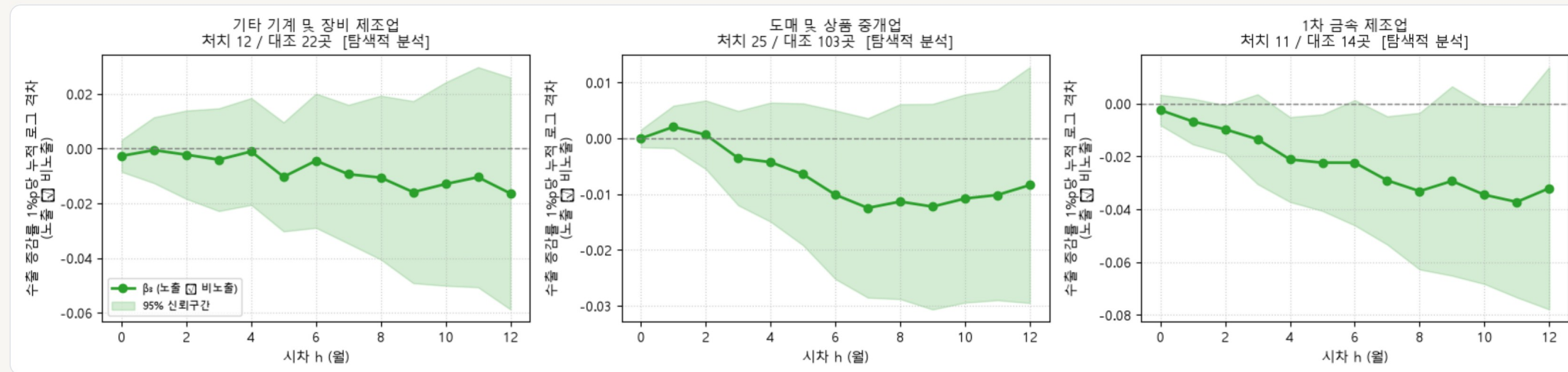


기타 기계: h=5부터 음(-)으로 내려가고 h=12에서 신뢰구간이 0 아래로

도매: 전 구간 0 근처, 신뢰구간이 0을 포함

1차 금속: h=3부터 꾸준히 벌어져 h=12에 약 -0.09

적립식 예금: 업종별 β_3 충격반응함수



기타 기계: 약하게 음(-)이지만 신뢰구간이 계속 0을 포함

도매: h=7 전후 -0.01 수준, 유의하지 않음

1차 금속: 음(-) 방향이 뚜렷하나 h=6만 p=0.065

12 · 선 = β_3 (노출 - 비노출), 음영 = 95% 신뢰구간 · 세로축: 수출 증감률 1%p당 누적 로그 격차

04 · 강건성 검정

본 추정에서 한 가지씩만 바꿔 보기

사양	바꾼 것	확인하려는 것
이중 군집 SE (법인·연월)	SE	같은 달 모든 법인에 공통인 충격
이중 군집 SE (법인·지역×연월)	SE	충격 값이 2개 지역 × 36개월뿐이라 법인 군집 SE가 과소 추정될 가능성 (군집 72개 이하라 근사치)
지역×연월 FE	고정효과	지역 경기 같은 지역 전체 변화가 β_3 에 섞이는지. 같은 지역·같은 달 안에서 노출 vs 비노출만 비교
잔액 양수 관측만	표본	$\log(\text{잔액}+1)$ 에서 0 $\leftrightarrow$ 양수 전환(계좌 개설·해지)이 계수를 키우는지
2023 기준 처치 (2024~ 추정)	처치 정의	결과 기간 정보로 처치가 정해지는 문제. 2023년에 관측되지 않은 법인은 빠져 표본도 다름
달력 통제 제외	통제	외환노출 × 월 더미의 영향

추가 검정 · 사전 추세(placebo, $h = -6 \sim -2$) · 법인 하나씩 빼고 재추정(leave-one-out) · 보유 여부 LP(계좌 개설·해지 직접 검정)

04 · 강건성 검정

거치식 결과는 대부분 유지, 두 곳에서 약해짐

사양	1차 금속 거치식 (h=3 / 6 / 12)	기타 기계 거치식 h=12	판정
본 추정	-0.021** / -0.048** / -0.094**	-0.082** (0.036)	기준
이중 군집 (법인·연월)	p = 0.029 / 0.000 / 0.000	-0.082** (0.032)	유지
이중 군집 (법인·지역×연월)	p = 0.034 / 0.000 / 0.000	-0.082** (0.034)	유지
지역×연월 FE	-0.023** / -0.050** / -0.100**	-0.080** (0.045)	유지
달력 통제 제외	-0.017* / -0.033** / -0.082**	-0.072** (0.044)	유지
2023 기준 처치	-0.008 / -0.036 / -0.067*	-0.072 (0.336)	약해짐
잔액 양수 관측만	0.003 / 0.002 / 0.002	-0.003 (0.554)	사라짐

SE 방식·고정효과·달력 통제를 바꿔도 결과는 유지됩니다. 그러나 **잔액이 양수인 관측만 쓰면 효과가 0 근처로 사라집니다** → 효과가 계좌 개설·해지에서 나온다는 신호 (보유 여부 LP로 직접 확인)

사전 추세 없음, 특정 법인에 좌우되지 않음

사전 추세 (placebo)

충격 **이전**의 예금 변화($h = -6 \sim -2$)를 t 시점 충격에 회귀. 사전 추세가 없다면 β_3 는 0 근처여야 함

30개 중 0개 유의

3개 업종 × 2계정 × 5시차, 가장 작은 p값 0.134

한계: 수출 증감률은 지속성이 강함(대구 1개월 자기상관 0.64). 0이 아니었다면 원인을 가릴 수 없지만, 0 근처이므로 사전 추세가 없다는 근거로 쓸 수 있음

Leave-one-out (거치식)

법인을 한 곳씩 빼고 본 추정을 다시 돌림

업종 · h	β_3 범위	부호 바뀜	$p \geq 0.05$
1차 금속 · 6	-0.051 ~ -0.042	0 / 30	0 / 30
1차 금속 · 12	-0.100 ~ -0.083	0 / 30	1 / 30
기타 기계 · 6	-0.033 ~ -0.010	0 / 42	42 / 42
기타 기계 · 12	-0.095 ~ -0.054	0 / 42	6 / 42

1차 금속은 어느 법인을 빼도 부호·유의성 유지. 기타 기계 $h=6$ 은 본 추정부터 유의하지 않았던 결과

04 · 강건성 검정

보유 여부 LP: 계좌 개설·해지를 직접 검정

종속변수: $1[\text{잔액}_{t+h} > 0] - 1[\text{잔액}_{t-1} > 0]$ ($-1 / 0 / +1$). 나머지는 본 추정과 같은 선형확률모형

β_3 : 수출 증감률 1%p당 노출 - 비노출 법인의 보유 확률 변화 격차. $\beta_3 < 0$ 이면 수출 부진 때 노출 법인이 계좌를 더 유지·개설

원저라이징은 꿈: 개설·해지가 1% 미만인 $h=0$ 에서는 1%·99% 분위 수가 모두 0이 되어 값이 전부 0으로 바뀌기 때문

1차 금속 거치식 · 보유 확률 β_3

$h = 3$

-0.0043**

$h = 6$

-0.0090**

$h = 12$

-0.0169**

수출 증감률이 10%p 낮으면 12개월 뒤 노출 법인의 거치식 보유 확률이 비노출 법인보다 **약 17%p 높음**

기타 기계 거치식 $h=12$: -0.0103 ($p=0.083$) · 도매, 적립식 전 업종: 유의하지 않음 · 자르기를 켜도 $h=3 \cdot 6 \cdot 12$ 결과는 동일

거치식은 '보유 여부', 적립식은 '잔액 규모'

거치식 · 1차 금속

- 잔액 양수 관측만: β_3 0 근처 → 잔액 **규모**는 반응하지 않음
- 보유 여부 LP: 모든 $h \geq 3$ 에서 유의한 음(-) → 계좌 **개설·유지**가 차이를 만들
- 본 추정 크기(10%p당 로그 약 -0.94)가 비현실적으로 컸던 이유: $\log(\text{잔액}+1)$ 에서 0 ↔ 양수 전환은 로그 값이 한 번에 15~20 바뀜

→ **방향으로 해석하고, 크기는 보유 확률로 보고**

적립식 · 1차 금속

- 잔액 양수 관측만: 오히려 유의 ($h=3$ -0.017, $h=6$ -0.022, $p=0.003$)
- 보유 여부 LP: 유의하지 않음
- 계좌 보유보다 **잔액 규모**의 차이로 보임

→ 크기는 10%p당 로그 약 -0.2 수준

결론과 한계, 팀 논의 사항

결론

- 원본의 세 유형 분류는 대조군을 넣은 β_3 기준으로 지지되지 않음
- 가장 일관된 결과는 1차 금속: 수출 부진 시 노출 법인이 저축성 예금을 상대적으로 늘림
- SE 방식, 지역×연월 FE, 사전 추세, leave-one-out에서 유지 · 2023 기준 처치에서는 약해짐
- 기타 기계는 근거 약함, 도매는 반응 없음

한계와 논의 사항

- 충격 변수가 대구·경북에만 있어 업종당 처치·대조 10~25곳 → 신뢰구간이 넓음
- 충격 변동이 2개 지역 × 36개월뿐
- 여러 업종·계정·시차·사양을 봤으므로 $p < 0.05$ 몇 개는 우연일 수 있음 → 모두 탐색적 분석
- **팀 논의 필요:** 충격 시차(lag) 통제는 팀 표준식 자체를 바꾸는 문제라 이번에 다루지 않음

06 · 부록

변수 정리

원천 데이터 변수

생성 변수

회귀 내부 변수·결과 열

데이터프레임·설정 객체

함수와 run_lp 인자

은행 원천 데이터 변수

변수	형태	설명 · 쓰임
법인ID	문자열(해시)	법인 식별자. 패널의 entity 인덱스
기준년월	YYYYMM	관측 월. 문자열 → datetime으로 바꿔 패널의 time 인덱스
사업장_시도	문자열	사업장 소재 시도. 수출 총격 매칭 키 (대구·경북만 총격 있음)
업종_중분류	문자열	업종 분류. 업종별 추정 단위
거치식예금잔액	숫자	거치식 예금 잔액. 종속변수 원천
적립식예금잔액	숫자	적립식 예금 잔액. 종속변수 원천
외환_수출실적금액	숫자	월 수출 실적 금액. 숫자로 변환, 결측은 0
외환_수입실적금액	숫자	월 수입 실적 금액. 숫자로 변환, 결측은 0
외환_수출실적거래건수	문자열('N건')	결측도 '0건'도 아니면 실적 있음
외환_수입실적거래건수	문자열('N건')	결측도 '0건'도 아니면 실적 있음

변수 정리 ② · export_region.csv (df_customs) + 생성 변수

관세청 변수와 분석용 생성 변수

변수	단위 · 값	정의 · 쓰임
region / ym	지역 · 연월	관세청 원천. 사업장_시도 / 기준년월로 이름을 바꿔 매칭
yoy_exp_amt → export_shock	% (지역×월)	지역 수출액의 전년 동월 대비 증감률. 수출 충격 변수 (클수록 수출 호조)
당월_외환실적	0/1 (법인×월)	그 달 수출·수입 금액 > 0 또는 거래 건수가 있으면 1
외환노출	0/1 (법인)	36개월 중 당월_외환실적 최댓값. 본 추정의 처치 변수 (팀 표준)
외환노출_2023	0/1 (법인)	2023년 12개월 중 최댓값. 강건성용 처치 변수 (2024~ 추정)
log_거치식 / log_적립식	ln(잔액 + 1)	LP 종속변수의 원천. 잔액 0도 계산되도록 +1
has_거치식 / has_적립식	0/1, 결측	잔액 > 0이면 1. 관측 없는 달은 결측 유지. 보유 여부 LP의 원천

회귀 내부 변수와 결과 표의 열

변수	정의 · 쓰임
delta_h{h}	종속변수 $y(t+h) - y(t-1)$. $h \leq -2$ 이면 placebo용 사전 변화
interaction	export_shock × 외환노출. 이 항의 계수가 β_3
cal_m2 ~ cal_m12	1[월 = m] × 외환노출 (1월 기준, 11개). 달력 통제
region_time	사업장_시도 × 연월 조합 번호. 지역×연월 FE와 군집에 사용
const	상수항
coef_beta3 · se · p_value	β_3 추정치 · 표준오차 · p값 (결과 DataFrame의 열)
n_obs	회귀에 쓰인 관측 수
n_treat · n_ctrl	회귀에 쓰인 처치군(외환노출 = 1) · 대조군(= 0) 법인 수

데이터프레임과 설정 객체

객체	내용
df_bank · df_customs	불러온 은행 원본 · 관세청 원본
firm_exposure(_2023)	법인별 외환노출 · 외환노출_2023 Series
df_shock	사업장_시도 × 기준년월 × export_shock 표
firm_info · df_grid	법인별 시도·업종·노출 / 전체 법인 × 전체 연월 격자
df_merged	격자 + 잔액 + log_·has_ 변수
df_time · df_install	거치식 · 적립식 패널 (인덱스: 법인ID, 기준년월)
TARGET_INDUSTRIES · MIN_FIRMS	분석 업종 3개 · 최소 법인 수 20
robust · PLACEBO_HS	강건성 사양 dict 6종 · placebo 시차 [-6 ... -2]
LOO_TARGETS · LOO_HS	leave-one-out 대상 업종 2개 · 시차 [6, 12]
results_time · results_install	본 추정 결과 {업종: {df, n_treat, n_ctrl}}
final_table · rob_table	확정판 β_3 표 · 강건성 비교 표

노트북의 함수

함수	하는 일
<code>make_panel(df, balance_col)</code>	잔액이 한 번이라도 > 0인 법인만 남기고 (법인ID, 기준년월) MultiIndex 패널로 변환
<code>run_lp(data, dep_var, ...)</code>	시차 h마다 PanelOLS로 LP를 추정해 β_3 결과 DataFrame 반환. 실패한 h는 이유를 출력
<code>run_by_industry(panel, dep_var, **kw)</code>	TARGET_INDUSTRIES마다 run_lp 실행. 법인 20곳 미만 업종은 제외 메시지 출력
<code>summarize(results_dict, hs)</code>	업종별 결과를 처치·대조 수와 h별 β_3 ·p값 표로 정리
<code>stars(p)</code>	$p < 0.05 \rightarrow '**'$, $p < 0.1 \rightarrow '*'$
<code>plot_irf(results_dict, title, color)</code>	업종별 β_3 충격반응함수와 95% 신뢰구간(± 1.96 SE) 그래프

흐름: `make_panel` → `run_by_industry`(→ `run_lp`) → `summarize` · `plot_irf`

사양을 바꾸는 인자

인자	기본값	뜻 · 강건성에서 바꾼 값
dep_var	(필수)	종속변수 열. log_거치식 · log_적립식 · has_거치식 · has_적립식
shock_var	'export_shock'	충격 변수 열
exposure_var	'외환노출'	처치 변수. 강건성: '외환노출_2023'
hs	range(0, 13)	추정할 시차. placebo: [-6 ... -2] (h = -1은 건너뛴)
cluster	'entity'	SE 군집. 'twoway'(법인·연월) · 'entity_regiontime'
fe	'time'	고정효과. 'region_time'이면 지역×연월 FE (β_1 흡수)
start	None	추정 시작 시점. 2023 기준 처치에서 '2024-01-01'
calendar	True	외환노출 × 월 더미 포함 여부. 강건성: False
positive_only	False	t-1, t+h 잔액이 모두 양수인 관측만. 강건성: True
winsorize	True	상하위 1% 자르기. 보유 여부 LP: False